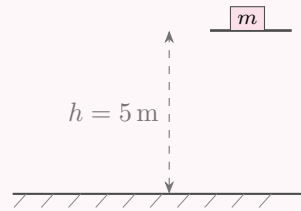


Exercice 1 — énergie potentielle de pesanteur

Un livre de masse $m = 2 \text{ kg}$ est posé sur une étagère à une hauteur $h = 5 \text{ m}$ au-dessus du sol (référence $E_p = 0$ au sol). On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Calcule l'énergie potentielle de pesanteur E_p du livre.

Exercice 2 — énergie potentielle élastique

Un ressort de raideur $k = 200 \text{ N/m}$ est comprimé d'une longueur $x = 0,10 \text{ m}$. Calcule l'énergie potentielle élastique E_p qu'il emmagasine.

Exercice 3 — variation d'énergie potentielle

On monte une caisse de masse $m = 10 \text{ kg}$ de l'altitude $h_A = 2 \text{ m}$ à l'altitude $h_B = 8 \text{ m}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- Calcule la variation d'énergie potentielle $\Delta E_p = mg(h_B - h_A)$.
- Déduis-en le travail du poids $W(\vec{G}) = -\Delta E_p$. Est-il moteur ou résistant ?

Exercice 4 — loi de Hooke et énergie

Pour un ressort, on mesure une force de rappel $F = 6 \text{ N}$ lorsqu'il est étiré de $x = 0,02 \text{ m}$.

- Calcule la constante de raideur k à partir de $F = kx$.
- Calcule l'énergie potentielle élastique $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ à cette élongation.

Exercice 5 — période et fréquence d'un ressort

Un ressort de raideur $k = 100 \text{ N/m}$ porte une masse $m = 1 \text{ kg}$ et oscille. On prend $\pi \approx 3,14$.

- Calcule la période $T = 2\pi\sqrt{m/k}$.
- Déduis-en la fréquence $f = 1/T$.